2013 普通高等学校招生考试 (全国卷 I 文)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $B=\{x\mid x=n^2,\ n\in A\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $\{1,\ 4\}$ (B) $\{2,\ 3\}$ (C) $\{9,\ 16\}$ (D) $\{1,\ 2\}$

2. $\dfrac{1+2\mathrm{i}}{(1-\mathrm{i})^2}=$ ( )

(A) $-1-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$ (B) $-1+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$ (C) $1+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$ (D) $1-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$

3. 从 1, 2, 3, 4 中任取 2 个不同的数, 则取出的 2 个数之差的绝对值为 2 的概率是 ( )

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{1}{3}$ (C) $\dfrac{1}{4}$ (D) $\dfrac{1}{6}$

4. 已知双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$, 则 C 的渐近线方程为 ( )

(A) $y=\pm\dfrac{1}{4}x$ (B) $y=\pm\dfrac{1}{3}x$ (C) $y=\pm\dfrac{1}{2}x$ (D) $y=\pm x$

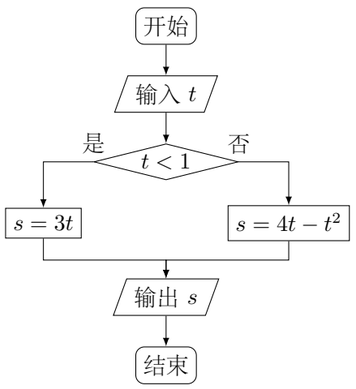
5. 已知命题 p: $\forall x\in\mathbf{R}$, $2^x<3^x$; 命题 q: $\exists x\in\mathbf{R}$, $x^3=1-x^2$, 则下列命题中为真命题的是 ( )

(A) $p\wedge q$ (B) $\neg p\wedge q$ (C) $p\wedge\neg q$ (D) $\neg p\wedge\neg q$

6. 设首项为 1, 公比为 $\dfrac{2}{3}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 则 ( )

(A) $S_n=2a_n-1$ (B) $S_n=3a_n-2$ (C) $S_n=4-3a_n$ (D) $S_n=3-2a_n$

7. 执行下面的程序框图, 若输入的 $t\in[-1,3]$, 则输出的 s 属于 ( )

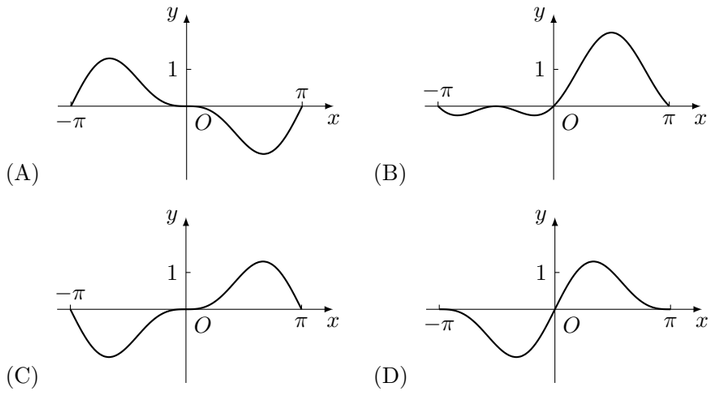


(A) $[-3,4]$ (B) $[-5,2]$ (C) $[-4,3]$ (D) $[-2,5]$

8. O 为坐标原点, F 为抛物线 C: $y^2=4\sqrt{2}x$ 的焦点, P 为 C 上一点, 若 $|PF|=4\sqrt{2}$, 则 $\triangle POF$ 的面积为 ( )

(A) 2 (B) $2\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{3}$ (D) 4

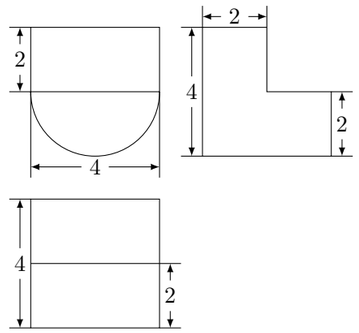
9. 函数 $f(x)=(1-\cos x)\sin x$ 在 $[-\pi,\pi]$ 的图象大致为 ( )



10. 已知锐角 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c, $23\cos^2A+\cos 2A=0$, $a=7$, $c=6$, 则 $b=$ ( )

(A) 10 (B) 9 (C) 8 (D) 5

11. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何的体积为 ( )



(A) $16+8\pi$ (B) $8+8\pi$ (C) $16+16\pi$ (D) $8+16\pi$

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2+2x, & x\leqslant 0,\\ \ln(x+1), & x>0,\end{cases}$ 若 $|f(x)|\geqslant ax$, 则 a 的取值范围是 ( )

(A) $(-\infty,0]$ (B) $(-\infty,1]$ (C) $[-2,1]$ (D) $[-2,0]$

二、填空题

13. 已知两个单位向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°, $\boldsymbol{c}=t\boldsymbol{a}+(1-t)\boldsymbol{b}$, 若 $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=0$, 则 $t=$_____.

14. 设 x,y 满足约束条件 $\begin{cases}1\leqslant x\leqslant 3,\\ -1\leqslant x-y\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=2x-y$ 的最大值为_____.

15. 已知 H 是球 O 的直径 AB 上一点, $AH:HB=1:2$, $AB\perp$ 平面 α, H 为垂足, 平面 α 截球 O 所得截面的面积为 π, 则球 O 的表面积为_____.

16. 设当 $x=\theta$ 时, 函数 $f(x)=\sin x-2\cos x$ 取得最大值, 则 $\cos\theta=$_____.

三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_3=0$, $S_5=-5$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{\dfrac{1}{a_{2n-1}a_{2n+1}}\right\}$ 的前 n 项和.

18. 为了比较两种治疗失眠症的药 (分别称为 A 药, B 药) 的疗效, 随机地选取 20 位患者服用 A 药, 20 位患者服用 B 药, 这 40 位患者在服用一段时间后, 记录他们日平均增加的睡眠时间 (单位: h). 试验的观测结果如下:

服用 A 药的 20 位患者日平均增加的睡眠时间:

0.6	1.2	2.7	1.5	2.8	1.8	2.2	2.3	3.2	3.5
2.5	2.6	1.2	2.7	1.5	2.9	3.0	3.1	2.3	2.4

服用 B 药的 20 位患者日平均增加的睡眠时间:

3.2	1.7	1.9	0.8	0.9	2.4	1.2	2.6	1.3	1.4
1.6	0.5	1.8	0.6	2.1	1.1	2.5	1.2	2.7	0.5

(1) 分别计算两组数据的平均数, 从计算结果看, 哪种药的疗效更好?

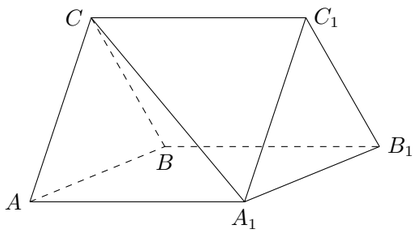
(2) 根据两组数据完成下面茎叶图, 从茎叶图看, 哪种药的疗效更好?

A 药		B 药
	0.	
	1.	
	2.	
	3.	

19. 如图, 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $CA=CB$, $AB=AA_1$, $\angle BAA_1=60^\circ$.

(1) 证明: $AB\perp A_1C$;

(2) 若 $AB=CB=2$, $A_1C=\sqrt{6}$, 求三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积. .



20. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x(ax+b)-x^2-4x$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=4x+4$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 讨论 $f(x)$ 的单调性, 并求 $f(x)$ 的极大值.

21. 已知圆 M: $(x+1)^2+y^2=1$, 圆 N: $(x-1)^2+y^2=9$, 动圆 P 与圆 M 外切并与圆 N 内切, 圆心 P 的轨迹为曲线 C.

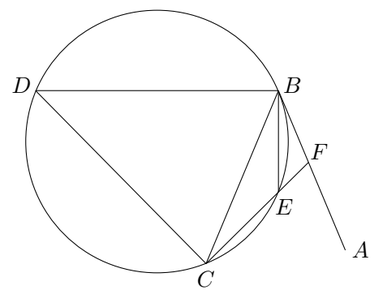
(1) 求 C 的方程;

(2) l 是与圆 P, 圆 M 都相切的一条直线, l 与曲线 C 交于 A, B 两点, 当圆 P 的半径最长时, 求 $|AB|$.

22. 如图, 直线 AB 为圆的切线, 切点为 B, 点 C 在圆上, $\angle ABC$ 的角平分线 BE 交圆于点 E, DB 垂直 BE 交圆于 D.

(1) 证明: $DB=DC$;

(2) 设圆的半径为 1, $BC=\sqrt{3}$, 延长 CE 交 AB 于点 F, 求 $\triangle BCF$ 外接圆的半径.



23. 已知曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=4+5\cos t,\\ y=5+5\sin t,\end{cases}$ (t 为参数), 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta$.

(1) 把 C_1 的参数方程化为极坐标方程;

(2) 求 C_1 与 C_2 交点的极坐标 ($\rho\geqslant 0$, $0\leqslant\theta<2\pi$).

24. 已知函数 $f(x)=|2x-1|+|2x+a|$, $g(x)=x+3$.

(1) 当 $a=-2$ 时, 求不等式 $f(x)<g(x)$ 的解集;

(2) 设 $a>-1$, 且当 $x\in\left[-\dfrac{a}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ 时, $f(x)\leqslant g(x)$, 求 a 的取值范围.